3DCG アニメーションにおける基礎数理（第 1 回：入門編）
--- 1 年次既習数学による「テクしばくん」の実時間制御とアニメーション演算 ---
所属・氏名： 白坂裕望
日付： 2026 年 11 月 4 日

本発表は、全 3 回のシリーズ発表の第 1 回（1 年次・入門編）である。 本実演発表では、3DCG ツール（Blender 等）上で芝浦工業大学のマスコットキャラクター「テクしばくん」をリアルタイムに動作させながら、その裏側で機能している数学的基盤を解説する。取り扱う数学的枠組みは、1 年次で履修する「1 変数関数の微積分学」「線形代数学（対角化まで）」「力学（エネルギー保存則まで）」の 3 分野に厳密に限定する。 テクしばくんの幾何的特徴（眉毛の＋・ー、丸い耳、2.5 頭身の胴体）が、コンピュータ内部でどのようなベクトル・行列・微分方程式として計算され、滑らかなアニメーションへ変換されているかの全貌を記述する。

1. 序論：実演における 3D オブジェクトの数学的実体

画面上で動く「テクしばくん」は、画像として描画されているのではなく、3 次元実ベクトル空間 $\mathbb{R}^3$ 上の頂点集合（Vertex Set）およびそれらを動かす変換行列の連続体として処理されている。 本実演で画面上に表示・操作するテクしばくんの各部位を、以下のように幾何ベクトルとして定義する。

- **頭部・体幹部**：2.5 頭身の形状を成す原点中心の球・楕円体メッシュ $P_{\text{body}} \subset \mathbb{R}^3$
- **眉毛パーツ（＋ / ー）**：右眉（＋）および左眉（ー）の形状を形作る線分頂点集合 $P_{\text{eyebrow+}}, P_{\text{eyebrow-}} \subset \mathbb{R}^3$
- **耳部**：左右の頭部上方に配置される球状パーツ $P_{\text{ear_L}}, P_{\text{ear_R}} \subset \mathbb{R}^3$

以下では、これらの頂点座標 $\boldsymbol{x} = (x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3$ を画面上で変形・移動させるための数値計算アルゴリズムを解説する。

2. 線形代数学：同次座標系と対角化による姿勢・形状制御

2.1 同次座標系によるアフィン変換の統合

テクしばくんを画面内で回転・拡大・移動させる操作（アフィン変換）を統一的に扱うため、$\mathbb{R}^4$ 空間への埋め込みを行う同次座標系（Homogeneous Coordinates）を導入する。頂点 $\boldsymbol{x} = (x, y, z)^T$ に対し、$\boldsymbol{X} = (x, y, z, 1)^T \in \mathbb{R}^4$ を対応させる。 平行移動ベクトル $\boldsymbol{t} = \left(t_x, t_y, t_z\right)^T$ および回転・拡大縮小を表す可逆行列 $R \in M_3(\mathbb{R})$ によるアフィン変換は、以

下の 4×4 行列 M の積として表される。

$$M=\begin{pmatrix}R & \boldsymbol{t}\\ \boldsymbol{0}^T & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x\\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y\\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

テクしばくんの右眉 $P_{\text{eyebrow+}}$ を頭部 P_{body} の動きに追従させる階層構造（親子関係）は、行列の積 $M_{\text{world}}=M_{\text{body}}M_{\text{eyebrow+}}$ を乗算することでリアルタイムに計算されている。

2.2 行列の対角化による慣性主軸と境界領域の特定

テクしばくんのモデル全体の包含領域（当たり判定のバウンディングボックス）を最適化するため、対称行列の対角化（Diagonalization）を用いる。

頂点集合 $\{\boldsymbol{x}_i\}_{i=1}^{N}$ に対する分散共分散行列 $A\in M_3(\mathbb{R})$ を以下のように定義する。

$$A=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{x}_i\,\boldsymbol{x}_i^T$$

実対称行列 A は直交行列 P によって対角化可能である。

$$P^TAP=D=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0\\ 0 & 0 & \lambda_3\end{pmatrix}$$

固有値 $\lambda_1\geq\lambda_2\geq\lambda_3>0$ に対応する固有ベクトル（P の各列）方向を新たな座標軸とすることで、モデルの形状に最もフィットする主軸座標系を決定できる。

3. 微分積分学（1 変数）：F カーブによるアニメーション制御

3.1 3 次エルミート補間（イージング関数）

実演画面でテクしばくんの手足や歩行動作が滑らかに動き出して止まる効果（Ease-In / Ease-Out）は、タイムライン上の 1 変数関数 $y=f(t)$ によって制御されている。

正規化時間 $t\in[0,1]$ における位置 $y\in[0,1]$ に対し、以下の境界条件を設定する。

$$f(0)=0,\quad f(1)=1,\quad f'(0)=0,\quad f'(1)=0$$

1 変数の 3 次多項式 $f(t)=at^3+bt^2+ct+d$ とその導関数 $f'(t)=3at^2+2bt+c$ に条件を適用して係数を求めると、$a=-2,b=3,c=0,d=0$ となり、以下の関数が得られる。

$$f(t)=-2t^3+3t^2$$

導関数 $f'(t)=6t(1-t)$ より、$t=1/2$ で最高速度 $3/2$ となり、動き出し（$t=0$）と停止時（$t=1$）の微分係数が 0 となるため、機械的でない自然な動作が実現される。

3.2 1 変数定積分による形状体積の保持

テクしばくんが着地した際に胴体が上下に潰れる演出（Squash & Stretch）において、回

転体の体積計算式を用い体積保存を課す。

$$V = \pi \int_a^b \{g(x)\}^2 \, dx$$

変形時にもこの積分値 V を一定に維持するよう変形係数を制限することで、視覚的な質感の崩れを防いでいる。

4. 力学：エネルギー保存則と Verlet 法による物理シミュレーション

4.1 運動方程式の離散化と数値的破綻

テクしばくんの耳 $P_{\text{ear_L}}$ や衣装が身体の動きに遅れて揺れる挙動は、質点・バネ系モデル $m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx$ として計算される。 これを微小時間 Δt で離散化する際、単なる前進オイラー法を用いると全エネルギーが増大し、耳が激しく拡散（爆発）して画面外へ飛び出してしまう。

4.2 Verlet 法によるエネルギー保存

この破綻を防ぐため、位置 $x(t)$ のテイラー展開を考える。

$$x(t+\Delta t) = x(t) + x'(t)\Delta t + \frac{1}{2}x''(t)\Delta t^2 + \frac{1}{6}x'''(t)\Delta t^3 + \mathcal{O}(\Delta t^4)$$

$$x(t-\Delta t) = x(t) - x'(t)\Delta t + \frac{1}{2}x''(t)\Delta t^2 - \frac{1}{6}x'''(t)\Delta t^3 + \mathcal{O}(\Delta t^4)$$

両式を加算して整理し、加速度 $a(t) = x''(t) = -\frac{k}{m}x(t)$ を代入することで、以下の **Verlet 法** の更新式が得られる。

$$x(t+\Delta t) \approx 2x(t) - x(t-\Delta t) + a(t)\Delta t^2$$

Verlet 法は時間反転対称性を持ち、運動エネルギー T と位置エネルギー U の和 $E = T + U$ を長期的に保存するため、実演中もテクしばくんの耳や衣服が爆発することなく安定して揺れ続ける。

5. 結論と次回（2 年次）への展望

本実演発表では、Blender 等で動く「テクしばくん」の挙動が、1 年次で履修する「同次座標・対角化」「1 変数微分・積分」「エネルギー保存則（Verlet 法）」のみで直接制御されていることを示した。

次回（第 2 回）は、2 年次で履修する「多変数微積分」「ベクトル解析」「偏微分方程式」を導入し、光のリアルタイム反射計算やエフェクト表現へと発展させる。